INFORME TÉCNICO DEL HECHO DE TRÁNSITO EN SU MODALIDAD DE SALIDA DE CAMINO, EN EL QUE SE VIO INVOLUCRADO EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO VERSA, COLOR GRIS, CON NÚMERO DE PLACAS XXXXX, MODELO 2013, NÚMERO DE SERIE XXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRA OBJETO FIJO (BARRERA METALICA) SUSCITADO EL DÍA 20 DE JULIO DE XXXX, EN AUTOPISTA ARCO NORTE, KILÓMETRO 93+500, MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO.

SINIESTRO XXXXX-XXXXXXXX

CESVI MÉXICO

CONTENIDO

1 OBJETIVO TÉCNICO ----------3

2 FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO----------3

3 CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO BAJO ESTUDIO.----------3

4 OBSERVACIÓN DE DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS. ----------3

4.1 EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO VERSA, COLOR GRIS, MODELO 2013.----------3

4.1.1 PARTE FRONTAL. ----------3

4.1.2 PARTE POSTERIOR ----------5

5 LUGAR DE INTERVENCIÓN.----------6

6 NARRACIÓN DE LOS HECHOS.----------8

7 CONSIDERACIONES ----------9

7.1 PRINCIPIO DE INTERCAMBIO O TRANSFERENCIA DE MATERIALES. ----------9

PRINCIPIO DE INTERCAMBIO DE TRANSFERENCIAS DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO VERSA, COLOR GRIS, MODELO 2013, CONTRA OBJETO FIJO (BARRERA METÁLICA).---------- 10

7.2 PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA DE CARACTERÍSTICAS.---------- 11

7.3 DINÁMICA DE COLISIÓN---------- 24

8 CONCLUSIONES. ---------- 26

1 OBJETIVO TÉCNICO

El presente informe tiene como objetivo determinar la dinámica de colisión de daños del vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris, contra objeto fijo (barrera metálica) además de brindar comentarios objetivos y técnico-científicos que auxilien a quien corresponda para la toma de decisiones que así se consideren.

2 FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO

Se analizará el hecho bajo estudio aplicando los métodos científicos, las técnicas de investigación desarrolladas por las ciencias auxiliares de la criminalística; así como en la observación de los daños que exhibe el vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris, modelo, que colisionó contra objeto fijo (barrera metálica); con información proporcionada por XXXX e información desarrollada por Cesvi México.

3 CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO BAJO ESTUDIO.

DATOS	VEHÍCULO A
MARCA	Nissan
TIPO	Versa
MODELO	2013
COLOR	Gris
NO. DE SERIE	XXXXXXXXXXXXXX
PLACAS	XXXXXXX

4 OBSERVACIÓN DE DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS.

4.1 EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO VERSA, COLOR GRIS, MODELO 2013.

4.1.1 PARTE FRONTAL.

La parte frontal del vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris, muestra un daño tipo hundimiento en dirección de adelante hacia atrás provocada por un objeto duro, provocando el desprendimiento de la rueda derecha, fascia delantera, alma de fascia, radiador con su marco, parabrisas, así como, el desacople del motor, cofre, salpicaderas y conjunto de luces, tal como se muestra a continuación:

Fotografía 1.- Vista general de los daños en la parte frontal del vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris.

Fotografía 2.- Se muestra el daño tipo hundimiento en dirección de adelante hacia atrás, provocado por un objeto duro, provocando el desprendimiento de rueda derecha, fascia, parrilla, alma, radiador con su marco, conjunto de luces y parabrisas del vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris.

4.1.2 PARTE POSTERIOR

Se muestra la parte posterior con desacople de la tapa cajuela, ruptura del medallón y daño en el toldo, tal como se muestra a continuación:

Fotografía 3.- Vista general de la parte posterior del vehículo marca Nissan, color gris.

Fotografía 4.- Su muestran los daños en la tapa cajuela, toldo y medallón, así como el desprendimiento de la canastilla de toldo del vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris.

5 LUGAR DE INTERVENCIÓN.

El lugar declarado como de intervención se ubica en autopista arco norte a la altura del kilómetro 93+500 con dirección a Querétaro, en el municipio de Atotonilco, Tula Hidalgo., según la información compartida por seguros Inbursa.

En el lugar señalado como de los hechos, se ubica al Norte de la CDMX, como se muestra a continuación:

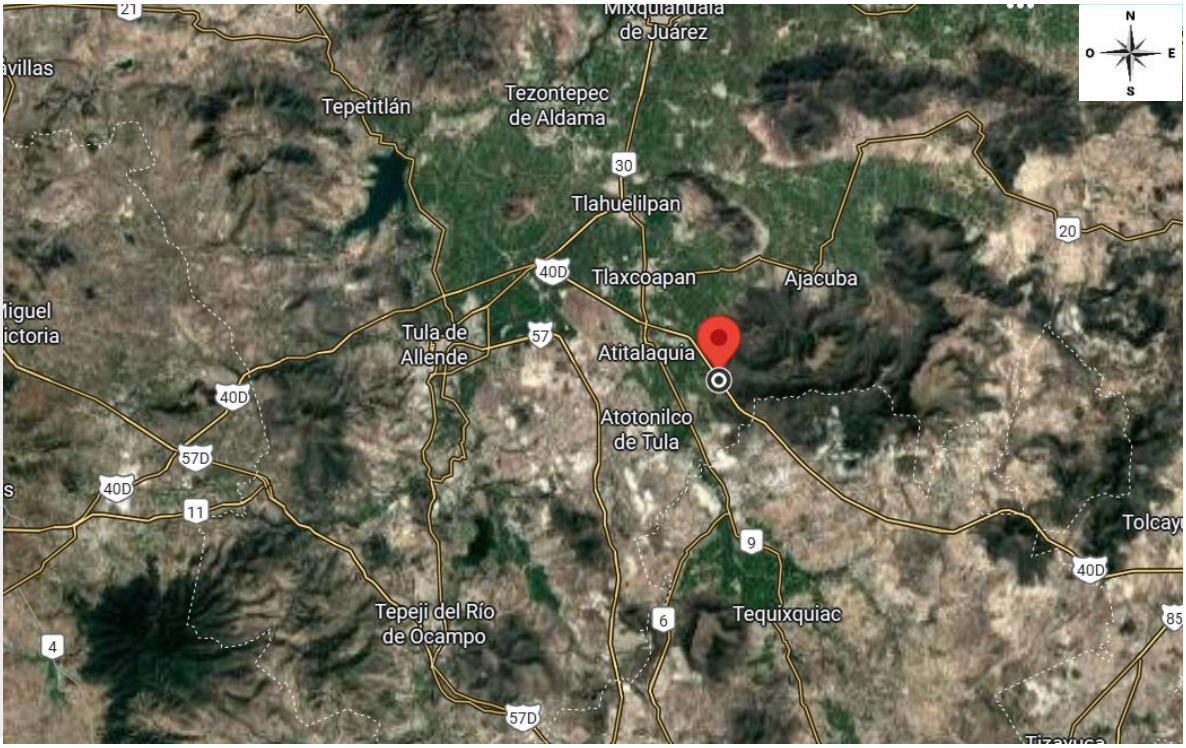


Imagen 1.- Vista general del lugar de intervención, autopista arco norte a la altura del kilómetro 93+500 con dirección a Querétaro, en el municipio de Atotonilco, Hidalgo. Fuente:

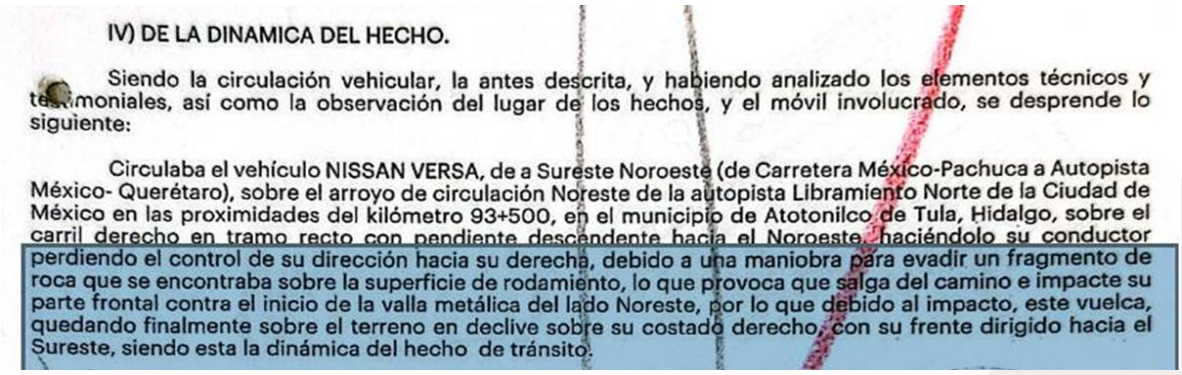
Imagen 2.- Acercamiento al lugar de intervención calle en autopista arco norte a la altura del kilómetro 93+500 con dirección a Querétaro, en el municipio de Atotonilco, Hidalgo.

Imagen 3.- Se muestra el kilómetro 93+500 de la autopista arco norte con dirección a Querétaro, en el municipio de Atotonilco, Hidalgo. Fuente

Imagen 4.- Acercamiento al supuesto lugar de intervención en autopista arco norte a la altura del kilómetro 93+500 con dirección a Querétaro, en el municipio de Atotonilco, Tula Hidalgo.

6 NARRACIÓN DE LOS HECHOS.

Se considera en primer lugar la narración de los hechos por parte del dictamen pericial que se encuentra en la carpeta de investigación que a letra dice: "Circulaba el vehículo NISSAN VERSA, de a Sureste Noroeste (de Carretera México-Pachuca a Autopista México-Querétaro), sobre el arroyo de circulación Noreste de la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México en las proximidades del kilómetro 93+500, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, sobre el carril derecho en tramo recto con pendiente descendente hacia el Noroeste, haciéndolo su conductor perdiendo el control de su dirección hacia su derecha, debido a una maniobra para evadir un fragmento de roca que se encontraba sobre la superficie de rodamiento, lo que provoca que salga del camino e impacte su parte frontal contra el inicio de la valla metálica del lado Noreste, por lo que debido al impacto, este vuelca, quedando finalmente sobre el terreno en declive sobre su costado derecho, con su frente dirigido hacia el Sureste, siendo esta la dinámica del hecho de tránsito."



IV) DE LA DINAMICA DEL HECHO.

Siendo la circulación vehicular, la antes descrita, y habiendo analizado los elementos técnicos y testimoniales, así como la observación del lugar de los hechos, y el móvil involucrado, se desprende lo siguiente:

Circulaba el vehículo NISSAN VERSA, de a Sureste Noroeste (de Carretera México-Pachuca a Autopista México- Querétaro), sobre el arroyo de circulación Noreste de la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México en las proximidades del kilómetro 93+500, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, sobre el carril derecho en tramo recto con pendiente descendente hacia el Noroeste, haciéndolo su conductor perdiendo el control de su dirección hacia su derecha, debido a una maniobra para evadir un fragmento de roca que se encontraba sobre la superficie de rodamiento, lo que provoca que salga del camino e impacte su parte frontal contra el inicio de la valla metálica del lado Noreste, por lo que debido al impacto, este vuelca, quedando finalmente sobre el terreno en declive sobre su costado derecho, con su frente dirigido hacia el Sureste, siendo esta la dinámica del hecho de tránsito.

Imágenes 5.- Narración de hechos y dinámica de colisión del vehículo, asentada ante el dictamen pericial.

7 CONSIDERACIONES

Se analizará el hecho bajo estudio aplicando los métodos científicos, técnicas de investigación desarrolladas por las ciencias Auxiliares de la Criminalística; así como en información proporcionada por Seguros Inbursa e información desarrollada por CESVI MÉXICO.

Método: Es la manera razonada de conducir el pensamiento con el fin de llegar a un resultado determinado, descubriendo la verdad.

Método Inductivo: Es aquel que parte del conocimiento de varias verdades particulares al conocimiento de una verdad general, dicho de otra manera, se estudiaran y someterán los indicios a la técnica y ciencia aplicada para que una vez conocidos los resultados (verdades particulares), se esté en posibilidad de obtener una verdad general.

Método Deductivo: Se define como aquel que parte del conocimiento de una verdad general, mediante un razonamiento lógico, al conocimiento de una verdad particular, es decir, una vez obtenidos los principios o leyes generales (criminalística especulativa), se estará en posibilidades de aplicarlos a la solución del caso en particular que se plantea.

La mecánica estudia el movimiento, esta rama de la Física se divide en 2 grandes ramas:
Cinemática: Que analiza el movimiento sin atender a las causas que lo originan, es decir, solo estudia cómo se lleva a cabo el movimiento sin ver las implicaciones de las fuerzas que lo generaron.

Dinámica: le interesa el movimiento desde el punto de vista de lo que la origina, analizando las fuerzas que estuvieron implicadas en dicho movimiento.

Se establecen las siguientes consideraciones:

7.1 Principio de intercambio o transferencia de materiales.

Es el principio el cual se produce derivado del contacto inevitable entre dos elementos distintos, lo cual necesariamente genera una transferencia de elementos materiales.

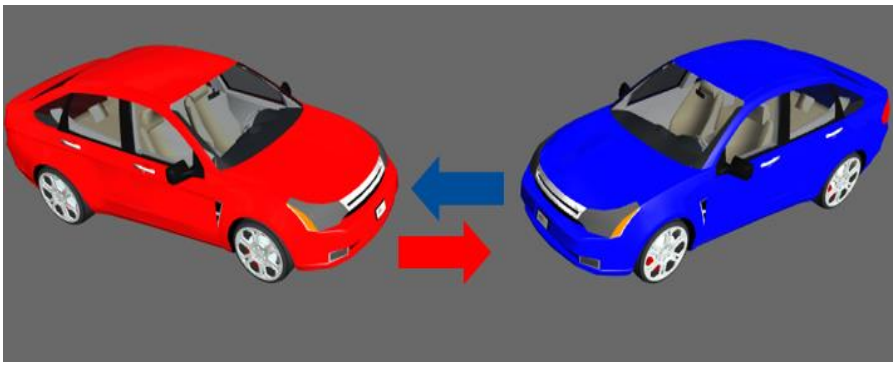


Imagen 5.- Al existir un contacto entre dos cuerpos, se genera un intercambio de elementos.

Principio de intercambio de transferencias del vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris, modelo 2013, contra objeto fijo (barrera metálica).

Con base en el principio de intercambio de materiales, se consideran los daños que presenta el vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris, modelo 2013, contra objeto fijo (barrera metálica), para afirmar o negar este principio criminalístico, tenemos lo siguiente:

Se muestra el vehículo marca Nissan tipo Versa con incrustación de la barrera metálica localizada sobre la derecha de la vía por la cual circulaba la unidad Arco Norte en dirección de Sureste a Noroeste, tal como se muestra:

Fotografía 5 y 6.- En la fotografía de la izquierda se observa la parte frontal con la barrera metálica y en la fotografía de la derecha se observa la parte trasera con la barra metálica confirmando que la barrera se introdujo en su totalidad en la unidad.

Fotografía 7.- Se exhibe la rueda delantera derecha sobre la barrera metálica perteneciente al vehículo bajo estudio.

Del análisis técnico realizado con fundamento en los principios de correspondencia de materiales, se determina que, si existe correspondencia física entre el vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris, y los elementos de la vía.

7.2 Principio de correspondencia de características.

Este principio está fundamentado en un principio universal que establece que: "La acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta". Fenómeno que da la base científica para realizar estudios micro y macro comparativos de elemento problema y elemento testigo, con el objeto de identificar al agente de producción, resumiendo se tiene:

Elementos problemas = elementos dubitables (existen dudas).

Las dudas se aclaran analizando los puntos anteriores mediante la recopilación de indicios directos que ayuden a reconstruir el hecho de tránsito que se declara:

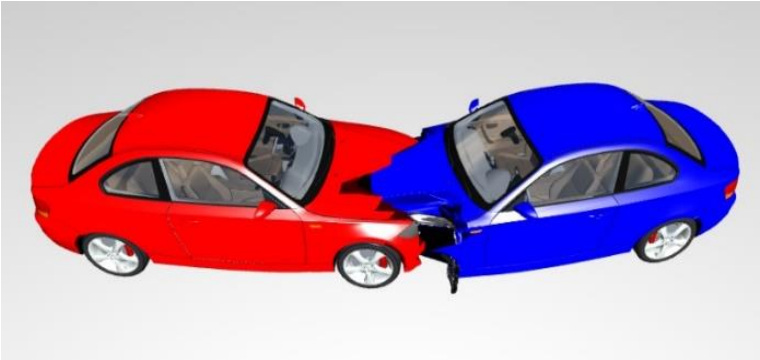


Imagen 6.- Principio criminalística de correspondencia de características.

Para fundamentar el principio de correspondencia de características, se considera la forma, altura y profundidad de las partes de los vehículos bajo estudio, que estuvieron en contacto, para afirmar o negar la forma de generación de los daños:

De la misma manera se tomará en cuenta la **Tercera Ley de Newton**, la cual dice:

"A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario."
En otras palabras, si un cuerpo **A** ejerce una fuerza sobre un cuerpo **B**, entonces el cuerpo B ejerce simultáneamente una fuerza de igual magnitud, pero opuesta en dirección sobre el cuerpo A.

a) Forma y dirección de los daños.

Con base al principio de correspondencia se considera la forma y dirección que presentan los daños considerando que el vehículo bajo estudio se encontraba en circulación, tal y como se muestra a continuación:

Fotografía 8.- Se muestra un daño con dirección de adelante hacia atrás ocasionado por un objeto duro.

Fotografía 9.- Se exhibe daño en la tapa cajuela con dirección de adelante hacia atrás.

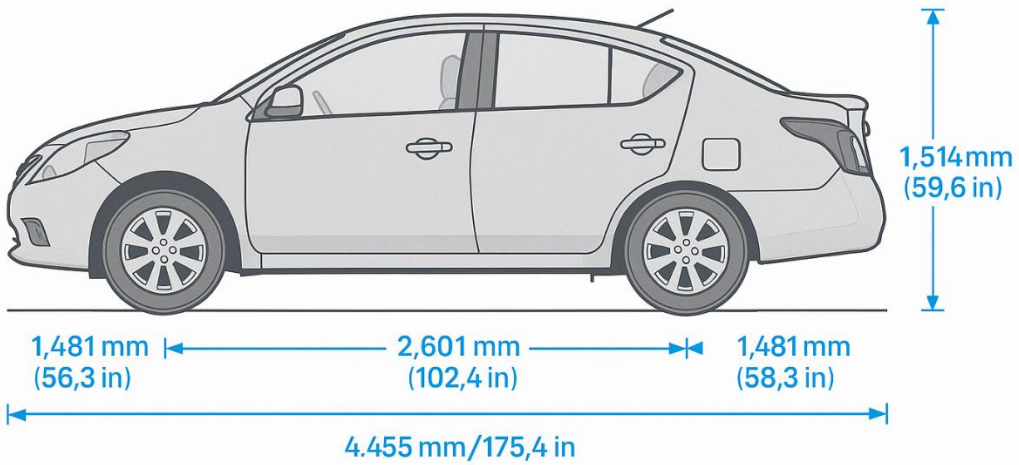
Fotografía 10.- Se muestra el daño en la barrera metálica lateral con dirección de Sureste a Noroeste causando deformación del material al momento de su impacto con un objeto duro.

Fotografía 11.- Se muestra barrera metálica lateral fuera de su posición original, sobre el acotamiento con restos del vehículo bajo estudio.

Considerando la forma, dirección y localización de los daños observados en el hecho bajo estudio, se determina que existe correspondencia física entre los objetos analizados. Al examinar el vehículo marca Nissan Versa, se aprecia la incrustación de un fragmento de la barrera metálica de contención perteneciente a la vía por la cual circulaba.

b) Altura de los daños

De acuerdo con los daños observados y tomando en cuenta la altura de los daños, se consideran lo siguiente:



Datos: Nissan USA press kit (2013)

Dimensiones exteriores (mm)	
Largo	4,455
Ancho	1,695
Alto	1,514
Distancia entre ejes	2,600
Entrevía delantera	1,480
Entrevía trasera	1,481
Peso vehicular	1,060 kg.

Imagen 7.- Ficha técnica del vehículo marca Nissan tipo Versa, modelo 2013, con sus medidas.

Fotografía 12 y 13.- En la fotografía de la izquierda se muestran las alturas de los daños del vehículo bajo estudio, y en la fotografía de la izquierda se muestra un vehículo de características similares con las alturas correspondientes a los daños exhibidos del vehículo bajo estudio.

Fotografía 14 y 15.- Se realiza una comparativa de los daños que exhibe el vehículo bajo estudio con un vehículo de características similares para tener una mejor claridad de las alturas de los daños.

Fotografía 16.- Se muestra la altura aproximada de la barrera metálica correspondiente al lugar de los hechos bajo estudio.

A continuación, se muestra el diagrama de una barrera de contención similar a la del estudio que se establece en la siguiente NOM-037-SCT2-2012.

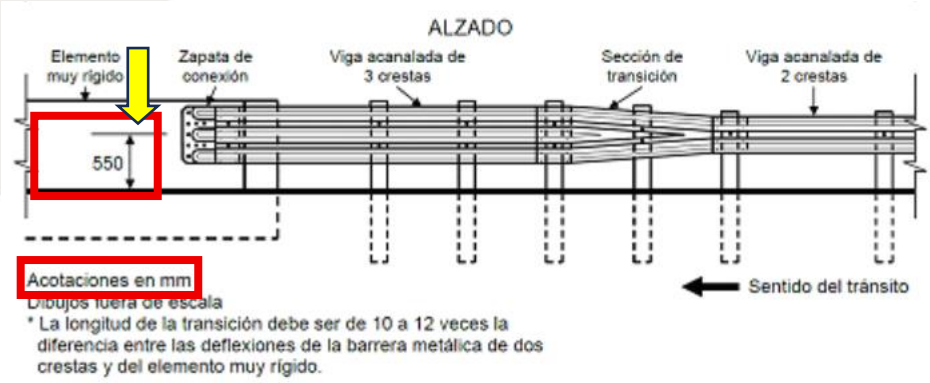


FIGURA 22.- Transición de barrera metálica de dos a tres crestas y muro vertical recto

Imagen 8.- Medida de colocación de barrera metálica, según la NOM-037-SCT2-2012 en su capítulo 7. Barreras de transición (OD-4.3).

De acuerdo con el análisis efectuado sobre los daños en el vehículo marca Nissan Versa, color gris, y la altura estimada de la barrera metálica de contención observada en el tramo carretero, sí existe incrustación de acuerdo con las alturas entre ambos elementos. La barrera presenta una altura operativa aproximada de 75 centímetros (±3 cm) desde el nivel de rodadura hasta el borde superior, con eje de la sección en torno a 70 centímetros; el patrón de deformaciones y marcas en el vehículo se ubica dentro de la franja de 50–80 centímetros medida desde el piso, que coincide con la zona efectiva de contacto de la barrera. Por lo anterior, la dinámica de contacto vehículo–barrera, resulta compatible con los daños apreciados en el lugar de los hechos.

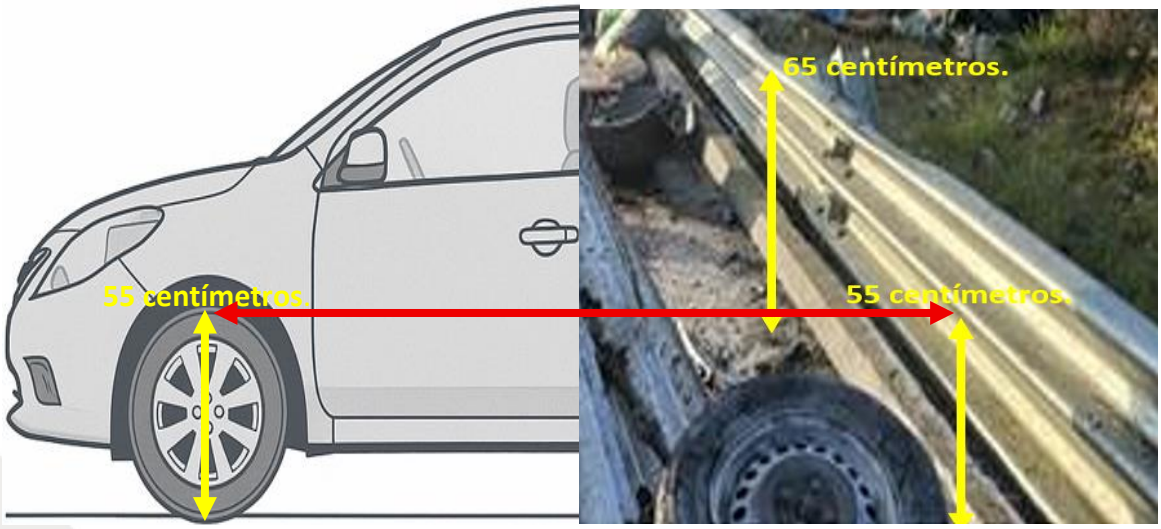
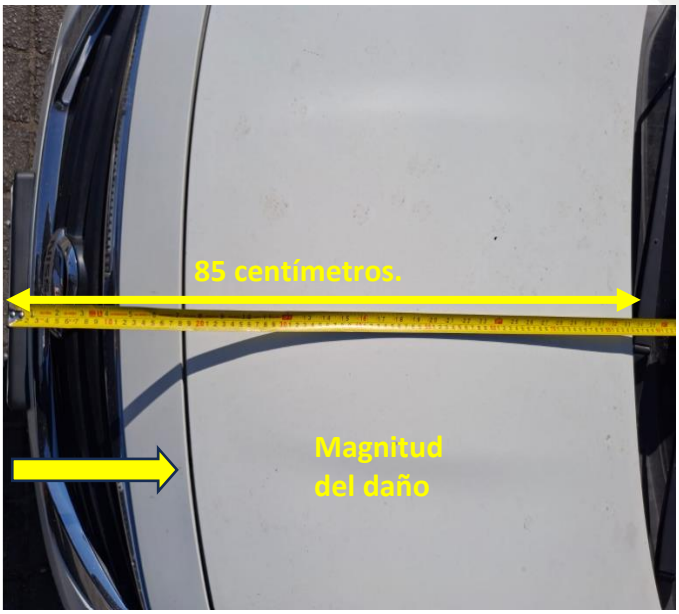


Imagen 9, Fotografía 17.- Se muestra una comparativa de los elementos involucrados en el hecho de transito bajo estudio.

c) Magnitud de los daños

De acuerdo con los daños observados y tomando en cuenta el cálculo de velocidad por deformación y las Leyes de Newton, se realiza el siguiente análisis de la velocidad, magnitud y forma de los daños, tenemos lo siguiente:

Fotografía 18.- Se considera la deformación del vehículo en su parte frontal para realizar el cálculo de velocidad.



Fotografía 19 y 20.- Se exhibe un vehículo de características similares al que está bajo estudio para ilustrar la parte que se deformo.

Fotografía 21 y 22.- Se exhibe el objeto fijo (barrera metálica) contra la cual colisiono el vehículo bajo estudio.

Fotografía 23 y 24.- Se muestra parte del objeto fijo (barrera metálica) incrustado en los compartimientos del motor, habitáculo y cajuela del vehículo bajo estudio.

Imagen 10.- Características de una canastilla similar a la que portaba el vehículo bajo estudio.

- Primera Ley de Newton: "Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él"
  - Antes del impacto, el automóvil se desplaza en movimiento rectilíneo con velocidad constante.
  - Al chocar con el objeto fijo (barrera metálica), una fuerza externa detiene bruscamente al vehículo.

Cálculo de la energía de deformación

A continuación, se realizará el cálculo de la deformación del vehículo bajo estudio con la finalidad de calcular la velocidad de impacto al momento del hecho de tránsito, utilizando los datos proporcionados por Inbursa y el **método de McHenry.**

Datos para utilizar:

1. Peso de vehículo – 1060 kilogramos
2. Peso de los ocupantes – 75 kilogramos
3. Peso de canastilla porta equipaje – 5 kilogramos
4. Equipaje – 120 kilogramos
5. Ancho del vehículo – 1690 mm
6. Medida entrevía delantera – 1,480 mm
7. 6 medidas de la deformación del vehículo (metros) – 1.3, 1.28,1.45, 1.55, 1.29, 1.47.
8. Tabla de información de coeficiente de rigidez

VALORES DE RIGIDEZ					
Categoría de los vehículos en función de la batalla, anchura y datos por defecto					
Parámetro	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Batalla (m) desde	2,055	2,408	2,581	2,804	2,985
Batalla (m) hasta	2,408	2,581	2,804	2,985	3,130
Vía delantera (m)	1,298	1,387	1,496	1,570	1,618
Longitud (m)	4,059	4,442	4,983	5,405	5,682
Anchura (m)	1,544	1,707	1,844	1,956	20,269
Tara (kg)	1,189	1,247	1,471	1,788	2,068
Coeficientes de rigidez					
Tipo de golpe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Golpe frontal – A (N/m)	52.784	45.268	55.405	62.222	56.804
Golpe frontal – B (N/m²)	323.407	295.883	385.336	233.554	254.597
Golpe trasero – A (N/m)	63.969	63.339	71.66	62.396	51.91
Golpe trasero – B (N/m²)	261.478	282.121	302.764	389.453	481.67
Golpe lateral – A (N/m)	13.458	24.469	30.237	24.994	30.936
Golpe lateral – B (N/m²)	254.597	461.027	392.217	344.05	323.407

Tabla 1.- Valores y coeficientes de rigidez para el cálculo de la deformación.

Fórmula:

$$E_{\text{deformación}} = \frac{L}{5}.[\frac{A}{2}.(C_1 + 2C_2 + 2C_3 + 2C_4 + 2C_5 + C_6) + \frac{B}{6}.(C_1^2 + 2C_2^2 + 2C_3^2 + 2C_4^2$$

$$+2C_5^2 + 2C_6^2 + C_1.C_2 + C_2 + C_2.C_3 + C_3.C_4 + C_4.C_5 + C_5.C_6) + \frac{5A^2}{2B}]$$

Sustitución

$$E_{\text{deformación}} = \frac{1690}{5}.[\frac{55.40}{2}.(1.3_1 + (2)1.28_2 + (2)1.45_3 + (2)1.55_4 + (2)1.29_5 + 1.47_6)$$

$$+ \frac{385.33}{6}.(1.3_1^2 + (2)1.28_2^2 + (2)1.45_3^2 + (2)1.55_4^2 + (2)1.29_5^2 +$$

$$(2)1.47_6^2 + 1.3_1.1.28_2 + 1.28_2 + 1.28_2.1.45_3 + 1.45_3.1.55_4 + 1.55_4.1.29_5$$

$$+1.29_5.1.47_6) + \frac{5(55.405)^2}{2(385.33)}]$$

$$E_{\text{deformación}} = 338.[27.7.(1.3_1 + 2.56 + 2.90 + 3.10 + 2.58 + 1.47_6)$$

$$+ 64.22.(1.69 + 3.27 + 4.20 + 4.80 + 3.32 + 4.32 + 1.66 +$$

$$1.28_2 + 1.85 + 2.24 + 1.99$$

$$+1.89) + \frac{15348.57}{770.66}]$$

$$E_{\text{deformación}} = 338.[27.7.(13.91) + 64.22.(32.51) + 19.91]$$

$$E_{\text{deformación}} = 338.[385.30 + 2087.79 + 19.91]$$

$$E_{\text{deformación}} = 338.2493]$$

$$E_{\text{deformación}} = 842{,}634$$

Cálculo de cateto opuesto

$$\sin\theta = \frac{cateto\ opuesto}{hipotenusa}$$

cateto opuesto=sin(θ)×hipotenusa

Angulo = 45°
Hipotenusa = 1.69

cateto opuesto=sin (45°) x1.69

cateto opuesto $= 0.7071 \times 1.69 = 1.195$

cateto opuesto $= 1.195$

H $= 1.195$

Centro de gravedad = 0.80 centímetros

Cálculo de energía de vuelco

$$E_{\text{vuelco}} = m.g.(H - h)$$

$$E_{\text{vuelco}} = 1150\,.\,9.81.\,(1.195 - .80)$$

$$E_{\text{vuelco}} = 11281.5.\,(0.39)$$

$$E_{\text{vuelco}} = 4399.785$$

Una vez obtenido el resultado se utilizará la siguiente fórmula para finalizar el cálculo.

$$Velocidad = \sqrt[2]{\frac{2E}{m}}$$

$$E_{\text{deformación}} = 842{,}634$$

$$E_{\text{vuelco}} = 4{,}399.785$$

$$E_{\text{total}} = 847{,}033.785$$

$$Velocidad = \sqrt[2]{\frac{2(847033.785)}{1150}}$$

$$Velocidad = \sqrt{1473.10}$$

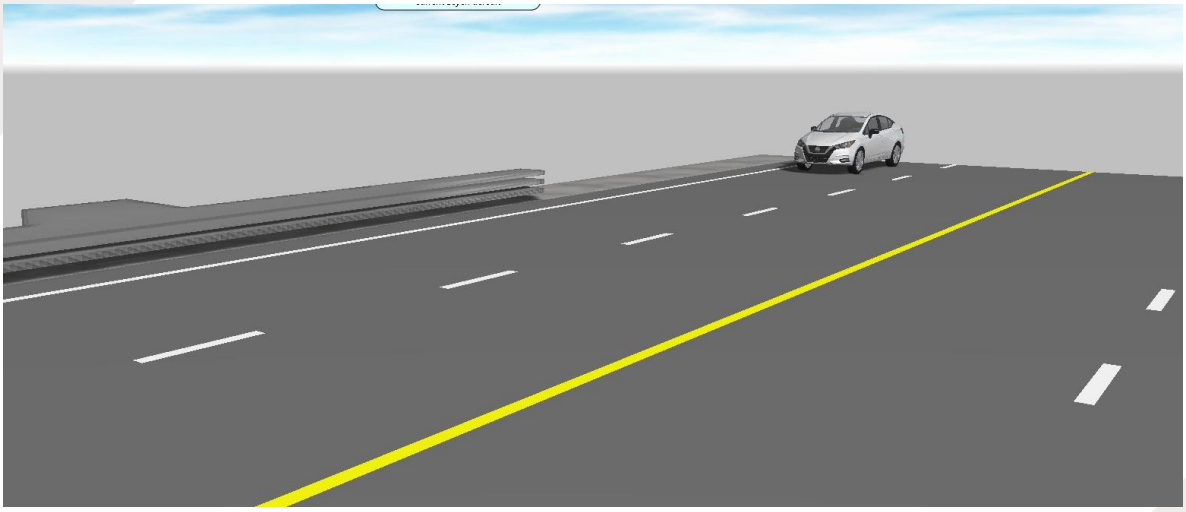
$$Velocidad = 38.38\ x\ 3.6$$

$$Velocidad = \mathbf{138.16km/h}$$

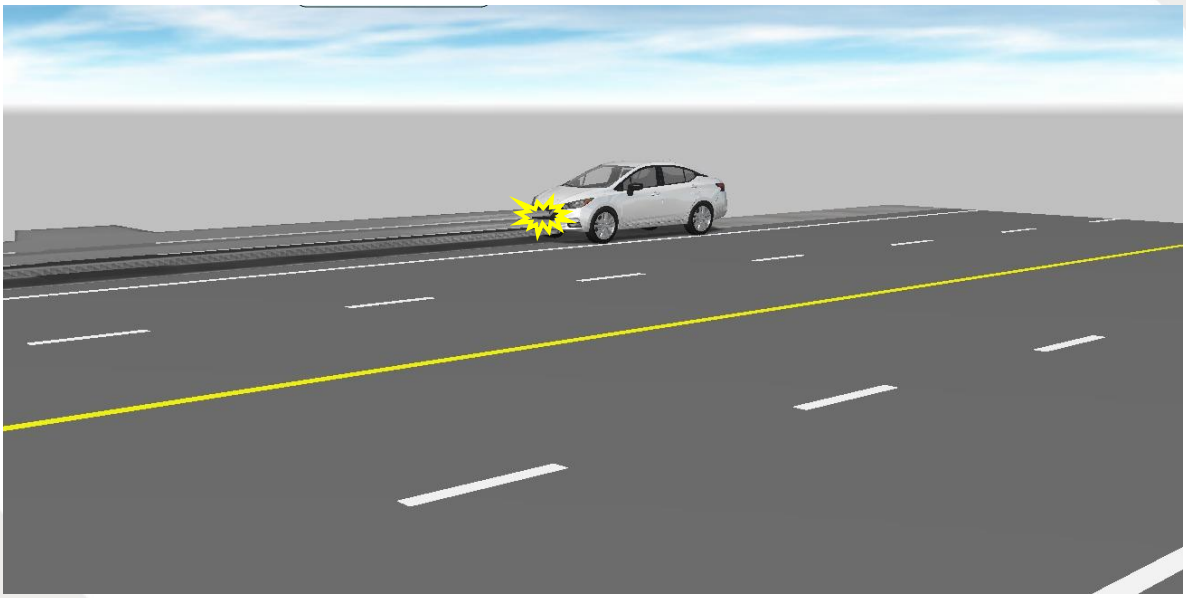
Se calculo una velocidad de **138.16 km/h** al momento del impacto del vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris, con número de placas 61-HAD contra la barrera metálica y terminando en una volcadura en la autopista arco norte en dirección de sureste a noroeste en el kilómetro 93+500, dirección a Querétaro.

7.3 Dinámica de colisión

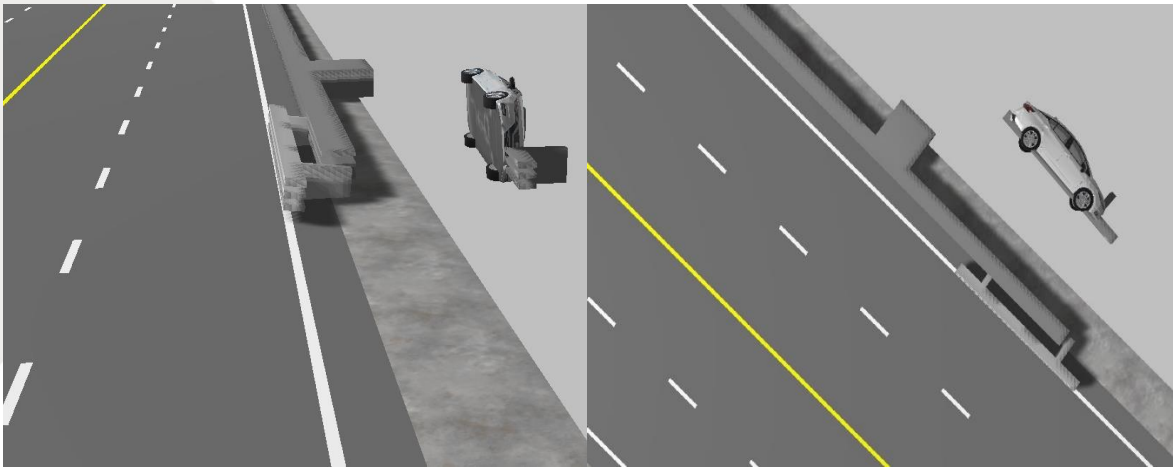
Se realiza la siguiente hipótesis de colisión, tomando como referencia la narración de los hechos asentada en la carpeta de investigación proporcionada por seguros Inbursa.



Dinámica 1.- Supuesta posición inicial, del vehículo bajo estudio según la información proporcionada por Inbursa.



Dinámica 2.- Supuesto punto de conflicto del vehículo bajo estudio de acuerdo con la narración asentada en la carpeta de investigación.



Dinámica 3 y 4.- Supuesta posición final del vehículo marca Nissan, tipo Versa, color gris, con número de placas 61-HAD.

Conforme al análisis técnico de la dinámica del impacto, se establece que los daños identificados en el vehículo bajo estudio guardan correspondencia con las fuerzas y direcciones de colisión propias del hecho de tránsito analizado.

8 CONCLUSIONES.

1.- En conclusión, los daños observados en el vehículo analizado son consistentes con los elementos físicos de la vía, confirmando correspondencia material y compatibilidad entre las huellas de impacto, deformaciones y la incrustación de materiales de la vía en el vehículo bajo estudio.

2.- De acuerdo con la tercera Ley de Newton se analizaron dimensiones similares en el hecho bajo estudio, mostrando hundimientos causados por la interacción de los materiales, con esto se puede afirmar que si existió el evento como lo narra el peritaje que contiene la carpeta de investigación.

3.- Considerando la forma, dirección y localización de los daños observados en el hecho bajo estudio, se determina que existe correspondencia física entre los objetos analizados. Al examinar el vehículo marca Nissan Versa, se aprecia la incrustación de un fragmento de la barrera metálica de contención perteneciente a la vía por la cual circulaba. En conclusión, los indicios materiales evidencian que el contacto entre ambos elementos ocurrió de manera directa y coherente con la dinámica del hecho, confirmando la compatibilidad entre las deformaciones del vehículo y las características estructurales de la barrera de contención.

4**.-** Con base en el análisis de alturas efectuado, se confirma correspondencia física entre el vehículo Nissan Versa y la barrera metálica de contención, ya que las alturas y deformaciones observadas son compatibles con la dinámica del contacto ocurrido.

5.- Conforme al análisis técnico de la dinámica del impacto, se determina que los daños observados en el vehículo bajo estudio son compatibles con las fuerzas, direcciones y mecanismos de colisión característicos del hecho de tránsito analizado.

6.- Con base en los cálculos realizados, se determinó que el vehículo Nissan Versa, color gris, circulaba a una velocidad aproximada de 97.77 km/h al momento del impacto contra la barrera metálica ubicada en el kilómetro 93+500 de la autopista Arco Norte, en dirección sureste-noroeste hacia Querétaro. Este valor permite establecer que el vehículo se desplazaba a una velocidad considerable, suficiente para generar daños significativos en su estructura.

Atentamente

CESVI MÉXICO